

Forma Normal Disjuntiva e Forma Normal Conjuntiva



Fonte: <<https://digofreitas.com/hq/ml-7-verdades-e-mentiras/>>

Forma Normal Disjuntiva - FND

Uma função lógica binária $S = f(a, b, \dots)$ é dita estar representada na 1ª forma canónica se S estiver escrita como a soma de produtos, nos quais aparecem todas as variáveis binárias em cada um dos termos (parcelas ou MINTERMS) que constituem a expressão, em forma directa ou complementada (i.e., negação).

Por exemplo, a função lógica binária $S_1 = f(a, b, c)$ está expressa na 1ª forma canónica.

$$S_1 = a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$$

A 1ª forma canónica obtém-se somando todos os produtos lógicos (ou MINTERMS) formados das linhas da tabela de verdade que dão à função S o valor lógico de 1.

Forma Normal Conjuntiva - FNC

Uma função lógica binária $S = f(a, b, \dots)$ é dita estar representada na 2ª forma canónica se S estiver escrita como produto de somas, nos quais a variáveis binárias em cada um dos termos (fatores ou MAXTERMS) que constituem a expressão, em forma directa ou complementada (i.e., negação).

Por exemplo, a função lógica binária $S_2 = f(a, b, c)$ está expressa na 2ª forma canónica.

$$S_2 = (a + b + \bar{c}) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + \bar{c})$$

A 2ª forma canónica obtém-se multiplicando todas as somas lógicas (ou MAXTERMS) formadas das linhas da tabela de verdade que dão à função S o valor lógico de 0.

(Escrevemos a expressão apenas com conectivos fundamentais)

Exemplo:

A	B	C	Maxtermo	Mintermo	S
0	0	0			1
0	0	1			0
0	1	0			1
0	1	1			1
1	0	0			1
1	0	1			0
1	1	0			0
1	1	1			1

Normalização por Tabelas-Verdade

Dada função booleana $M(A,B,C)$ temos sua tabela verdade correspondente:

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- 1) Identificar os *minitermos* e os *maxitermos*
- 2) Escrever a função na forma normal disjuntiva
- 3) Escrever a função na forma normal conjuntiva

Exemplo A: Considere a seguinte tabela de verdade:

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$S_1 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot b \cdot \bar{c}$$

$$S_2 = (a + b + \bar{c}) \cdot (a + \bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

Exemplo B:

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Exemplo C:

X	Y	Z	W	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Entradas			Saída
A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

E1	E2	E3	S1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	D	E	S
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Escrever a função booleana $F(AB) = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ para a FND:

A	B	$A \rightarrow B$	$B \rightarrow A$	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$	Mintermos

FND:

Por que escrever uma função booleana em sua forma normal (ou forma canônica)?

Na **álgebra Booleana**, qualquer função Booleana pode ser colocada na **forma normal** canônica **disjuntiva** (do inglês, CDNF) ou na **forma** canônica de *mintermos* e a sua dupla **forma normal** canônica **conjuntiva** (do inglês, CCNF) ou forma canônica de *maxtermos*.

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

- MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.
- WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.
- MARTINI, Alfio. **Equivalências e Formas Normais**. Disponível em:
 <<http://www.inf.pucrs.br/~alfio/Logica/lec04-prop-equiv.pdf>>. Acessado em: 22/03/2009
- KAESTNER, Celso Antônio Alves. **Lógica para Computação**. Disponível em:
 <<http://www.dainf.cefetpr.br/~kaestner/Logica/AlgoritmodeWang.ppt>>. Acessado em: 19/03/2009.
- BARANAUSKAS, José Augusto. **Funções Lógicas e Portas Lógicas**. Departamento de Computação e Matemática – FFCLRP-USP, 2012. Em: <<http://dcm.fmrp.usp.br/~augusto>>. Acesso em jan 2021